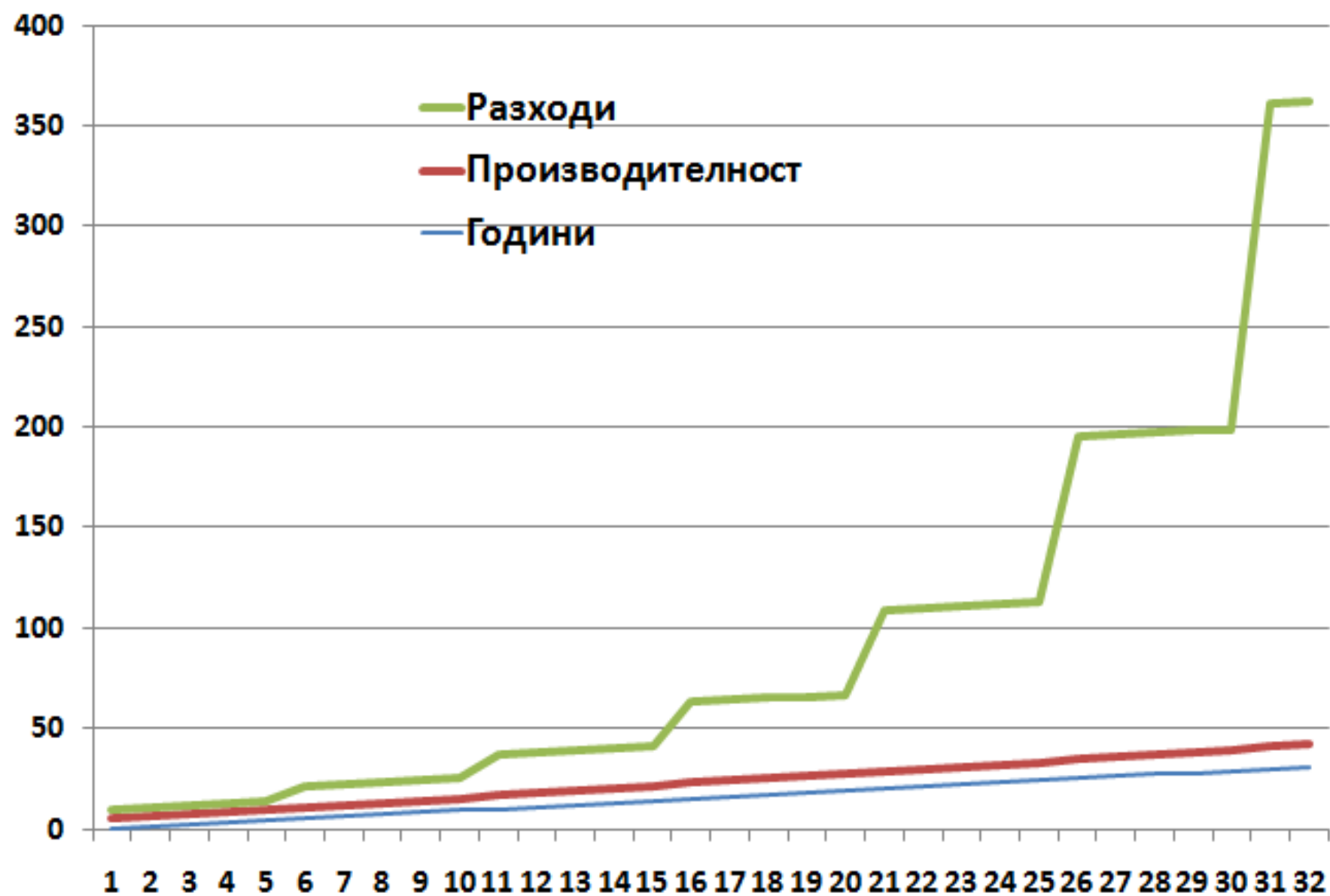


Тема 11.АВТОМАТИЗАЦИЯ НА СОФТУЕРНОТО ПРОИЗВОДСТВО (АСП)

дисциплина: Технология на софтуерното производство
лектор: доц. В.Божикова

Съдържание

1. Въведение
2. Автоматизация чрез индивидуални средства
3. Автоматизация чрез интегрирани среди
 - Видове интегрирани среди
 - Принципи на изграждане и архитектура на интегрираните среди
 - Жизнен цикъл на софтуерните среди
 - Преимущества и недостатъци на автоматизацията чрез интегрирани среди



1. Въведение

- Статистическите данни показват, че **разходите за обработка на информацията се удвояват на всеки 5 години, а производителността на програмисткия труд се удвоява на всеки 25 години.**
- Вижда се, софтуерните специалисти, които са направили много за другите, все още не са направили достатъчно за автоматизиране на собствената си работа. Това обуславя **актуалността на проблема за автоматизация на софтуерното производство (АСП).**

- Предназначението на автоматизиращите средства е:
 - ❖ да поддържат избраните методи за разработване на софтуер,
 - ❖ да улесняват управлението на проектите и на цялостния процес на създаване на ПП,
 - ❖ да извършват трансформации от едно представяне на софтуерните продукти в друго и
 - ❖ да проверяват правилността им.
- В зависимост от прилаганите автоматизиращи средства могат да се разграничат **2 основни подхода за АСП**:
 - ❖ използване на индивидуални средства и
 - ❖ използване на интегрирани среди.
- Ще се спрем на основните характеристики и особености на всеки от тези два подхода.

2. Автоматизация чрез индивидуални средства

- Състои се в използването на отделни (**stand-alone**) "полезни" програми, улесняващи извършването на **някаква дейност** при създаването на софтуера.
- Първите средства са били **компилатори, асемблери, свързващи редактори, дебъгери**, осигуряващи директна помощ за програмирането. В началото на 70-те години се появяват и средства, подпомагащи други дейности.

Критерии за класификация на индивидуалните средства за АСП

- **по функциите им (т. е. кои дейности подпомагат),**
- **по използването им в различни фази от жизнения цикъл,**
- **по основните им потребители (мениджъри, програмисти, отговорници по осигуряване на качеството и др.),**
- **по степента им на сложност на усвояване и прилагане**
- **и др.**

Подходи за АСП

индивидуални
средства

интерирани
среды

по дейностите,
които
подпомагат

по използването
им в различни
фази от жизнения
цикъл

по сложността на
усвояване и ползване

по основните им
потребители

- средства за програмиране
- средства за тестване
- средства, подпомагащи управлението на проекти
- средства, подпомагащи документирането
- средства, подпомагащи съпровождането
- средства за анализ и проектиране
- средства за прототипиране и симулиране
- средства за потребителския интерфейс
- езикови процесори.

Класификация по функциите им (т. е. кои дейности подпомагат):

- а) средства за програмиране —**
езиковоориентирани редактори, транслатори, свързващи редактори, дебъгери и др.
- б) средства за тестване —** анализатори на програми, генератори на тестови данни
- в) средства, подпомагащи управлението на проекти —** средства за предварителна оценка трудоемкостта, стойността и продължителността на проекта и броя на хората, необходими за реализацията му, за документиране и т.н

г) средства, подпомагащи документирането

- Те осъществяват създаването, оформянето и отпечатването на документи.
- В тази група са текстообработващите програми с възможности за въвеждане, редактиране, проверка на граматическата правилност и стил на текст.
- Графичните редактори позволяват илюстрирането на текста с диаграми, схеми и произволни изображения.
- Издателските системи реализират форматирането (предпечатната подготовка) на оформените в съответствие с определени стандарти документи.

д) средства, подпомагащи съпровождането:

- за управление на софтуерните конфигурации — идентифициране, контрол на версиите и управление на внасянето на изменения;
- статични и динамични средства за възстановяване на детайлния проект по изходните текстове на софтуерната система с цел повторно разработване или промяна, за да се подобрят някои характеристики на софтуерната система (reverse engineering и re-engineering);

е) средства за анализ и проектиране

- Те позволяват създаването и оценяването на модел на софтуерната система, която ще се разработва.

Ж) средства за прототипиране и симулиране

- Тези средства представят някои функции или характеристики на поведението на софтуерни системи, работещи в реално време.

з) средства за проектиране и разработване на потребителския интерфейс.

и) езикови процесори.

2. Автоматизация чрез интегрирани среди

- Естествено развитие на идеята за автоматизация с индивидуални средства е използването на групи от средства, които **са проектирани да работят съвместно.**
- Изисквания към интегрираните среди за АСП [1,2]:
 - да осигуряват механизъм за **общо използване на информацията от всички средства в средата;**
 - да допускат **директно извикване на всяко средство;**
 - да поддържат решаването на **всяка конкретна задача** при реализацията на софтуерния проект чрез подходящо съчетаване на средства;
 - **да улесняват комуникациите между всички участници** в процеса на създаване на софтуер;
 - **да натрупват статистическа информация,** която да се използва за подобряване качеството на процеса и продукта.

В зависимост от начина на свързване на група от автоматизиращи средства в единна среда интеграцията може да бъде:

- а) **еклектична интеграция** — съществуващи индивидуални средства се обединяват в система чрез създаване на програма—монитор, извикваща всяко от средствата;
- б) **интеграция чрез данните** — използване на общ модел на данните. Този вид интеграция може да бъде с различно ниво на сложност — обмен на данни между две средства чрез програма — конвертор, използване на обща съвкупност от прости символни файлове или чрез система за управление на обекти;
- в) **интеграция чрез потребителския интерфейс**. В този случай средствата в системата използват общ стил и съвкупност от общи стандарти за връзка с потребителя;
- г) **интеграция чрез дейностите**, които се поддържат.

2.1. Видове интегрирани среди



2.1. Видове интегрирани среди

В зависимост от предназначението си те са:

- **За планиране и моделиране на бизнес-информационни системи:**
 - включват продукти, подпомагащи идентифицирането и описанието на сложни бизнесдейности.
 - използват се за построяване на обобщени модели на предприятие, с цел - да се оценят общите изисквания и информационни потоци и да се определят приоритетите в разработването на информационните системи.
 - Средствата, интегрирани в такива продукти, включват графични редактори (за създаване на диаграми и структурни схеми), генератори на отчети и генератори на справки за срещането на отделни елементи.

- **За анализ и проектиране:**
 - автоматизират най-често използваните подходи за анализ и проектиране, а именно: **структурния и обектно ориентирания**.
 - включват един или повече редактори за създаване и модифициране на спецификации и други средства за анализирането, симулирането и трансформирането им.
- **За създаване на потребителски интерфейс.** Включват:
 - графични редактори за създаване на прозорци, диалогови кутии, икони и ДР-;
 - симулатори за тестване на създадените компоненти преди интегрирането им с приложението;
 - генератори на първичен текст;
 - библиотеки за поддържане на генерирането на изпълним код.

- **За програмиране:**
 - включват текстов редактор за създаване и променяне на текста на програмите, компилатор, свързващ редактор и дебъгер
- **За верификация и валидация.** Подпомагат модулното и системно тестване и обикновено включват:
 - статичен анализатор за създаване на управляващ граф на програма и граф на извикванията;
 - средство за инструментиране на програмата и за проследяване (трасиране на изпълнението) при динамичен анализ;
 - генератор на тестови данни;
 - управляваща програма — средство за реализация на тестването, което създава, съхранява и поддържа тестови данни, сценарии, резултати и документация.

- **За съпровождане:**

- Средата за съпровождане управлява внасянето на промени, създаването и контрола на версии и за управление на софтуерните конфигурации.

- **За управление на проекти:**

- Подпомагат планирането, съставянето на графици и текущото следене на изпълнението на проекти.

2.2. Принципи на изграждане и архитектура на интегрираните среди

- Концепцията за изграждане на АСП-среди е от [1,2].
- Предназначението на АСП-средата е **да подпомага цялостния процес на създаване на ПП, като поддържа хранилище (repository) на информацията, необходима за осъществяване на софтуерните разработки.**
- Поддържането и използването на информацията от хранилището се осъществява чрез **интегрираща архитектура**, представена на следващия слайд.

интегрираща архитектура на среда за АСП

**Потребителски
интерфейс**

**Компонента за управление на
инструменталните средства**

Инстр. средство 1	Инстр. средство 2	...	Инстр. средство N
------------------------------	------------------------------	------------	------------------------------

**Компонента за управле-
ние на обекти**

Хранилище за данни

- Основните компоненти на *интегриращата архитектура* са:
 - база от данни (**Хранилище**), в която да се съхранява информацията,
 - система за управление на обекти**, чрез която да се управлява променянето на информацията,
 - механизъм за управление на инструменталните средства** (за координиране на използването им) и
 - потребителски интерфейс**.

2.3. Жизнен цикъл на софтуерните среды

Практическото използване на софтуерните
среды преминава през следните фази:

ЖЦ на софтуерни среди

Избор на
софтуерна среда

настройване на средата към
специфични за
организацията изисквания

инсталиране и
експериментално използване
на средата

използване и еволюция
на средата

преустановяване на
използването на
средата



2.4. Преимущества и недостатъци на автоматизацията чрез интегрирани среди

Потенциалните ползи от прилагането на средства за автоматизация са:

- повишаване на систематичността и управляемостта на софтуерните проекти;
- намаляване на стойността на разработването и особено на стойността на съпровождането;
- подобряване на качеството на софтуера;
- ускоряване на процеса на разработване, т. е. намаляване продължителността на софтуерните проекти;
- повишаване на производителността на труда;
- препоръчвани техники стават реално използвани поради подпомагането им от софтуерни средства.

Независимо от тези преимущества АСП-средите имат **все още ограничено използване**. Основни причини за това са:

- **няма публикувани изследвания за резултатите от практическото използване** на средите;
- **няма натрупани данни и подходящи метрики за измерване**, как средите влияят на производителността на софтуерните разработки;
- **средите са големи и сложни софтуерни системи**. Те изискват значителни инвестиции за закупуване на самите среди, за подготовка и осъществяване на внедряването им. Функционирането им е свързано с големи изчислителни ресурси. Всички тези изисквания не могат да бъдат удовлетворени в неголемите софтуерни организации.

В заключение:

- Сложността на съвременните софтуерни системи изисква автоматизация през различните фази на разработването.
- Независимо от трудностите при приспособяване на автоматизиращите средства към стила на работа в конкретната организация бъдещето на софтуерната индустрия е **немислимо без създаването и усъвършенстването на АСП-средствата.**

Основна литература

1. Аврам Ескенази, Нели Манева „Софтуерни Технологии”, КЛМН, София, 2006
2. Аврам Ескенази, Нели Манева, „Софтуерни технологии”, Анубис, София, 2001
3. Ian Sommerville, Software Engineering, Addison Wesley Publishers, 9th edition, 2011,
[http://neerci.ist.utl.pt/neerci_shelf/LEIC/3%20Ano/2%20Semestre/Engenharia%20de%20Software/Bibliografia/Software%20Engineering%209th%20ed%20\(intro%20txt\)%20-%20I.%20Sommerville%20\(Pearson,%202011\)%20BBS.pdf](http://neerci.ist.utl.pt/neerci_shelf/LEIC/3%20Ano/2%20Semestre/Engenharia%20de%20Software/Bibliografia/Software%20Engineering%209th%20ed%20(intro%20txt)%20-%20I.%20Sommerville%20(Pearson,%202011)%20BBS.pdf)

Въпроси

1. Какви са основните видове средства за АСП?
2. Кое налага използването на средства за АСП?
3. Какви видове интегрирани среди познавате?
4. Какви елементи има архитектурата на интегрираните среди?
5. Какви фази включва жизненият цикъл на софтуерните среди?
6. Какви са преимуществата и недостатъците на автоматизацията чрез интегрирани среди?